jelaskan logika berfikir dari program tersebut

Penjelasan Logika Berpikir Program Java

Program pada gambar merupakan program Java yang mempelajari **method (metode), parameter, nilai kembalian (`return`), dan pemanggilan method**. Program ini memiliki tiga method, yaitu `profil()`, `jobdess()`, dan `hitung()`, tetapi hanya dua yang dipanggil di dalam `main()`.

1. Memahami fungsi setiap bagian kode

A. `package kondisi;`

Java

```java
package kondisi;
```

Digunakan untuk menentukan bahwa class `metode` berada di dalam package bernama `kondisi`. Package berfungsi mengelompokkan class dalam program Java.

B. Method `profil()`

Java

```java
static void profil(String nama) {
    System.out.println("saya adalah mahasiswa bernama " + nama);
}
```

Logika berpikirnya:

1. Program memiliki method bernama `profil`.
2. Method menerima satu parameter berupa teks (`String nama`).
3. Ketika dipanggil, program menggabungkan kalimat dengan nama yang diberikan.
4. Hasilnya ditampilkan menggunakan `System.out.println()`.

Contohnya, ketika dipanggil dengan `profil("asu")`, hasilnya:

Teks biasa

```
saya adalah mahasiswa bernama asu
```

Keterangan:

- `static` berarti method dapat dipanggil tanpa membuat objek dari class.
- `void` berarti method tidak mengembalikan nilai.
- `String nama` adalah parameter yang menerima teks.

C. Method `jobdess()`

Java

```java
static void jobdess(String deskripsi) {
    System.out.println("Job dec saya adlah " + deskripsi);
}
```

Method ini juga menerima teks, tetapi digunakan untuk menampilkan deskripsi pekerjaan.

Logikanya:

1. Method `jobdess()` dipanggil dengan sebuah teks.
2. Teks tersebut diterima oleh parameter `deskripsi`.
3. Program menggabungkannya dengan kalimat yang sudah ditentukan.
4. Kalimat ditampilkan ke layar.

Namun, **method ini belum dijalankan**, karena tidak ada pemanggilan `jobdess()` di dalam `main()`.

D. Method `hitung()`

Java

```java
static int hitung(int umur, int lamakerja) {
    return umur + lamakerja;
}
```

Method ini bertugas menjumlahkan dua bilangan bulat.

Logika berpikirnya:

1. Method menerima nilai `umur` dan `lamakerja`.
2. Kedua nilai dijumlahkan.
3. Hasil penjumlahan dikembalikan menggunakan `return`.
4. Hasil tersebut dapat disimpan ke variabel lain.

Misalnya:

- `umur = 25`
- `lamakerja = 5`
- Hasil = $25 + 5 = 30$

Berbeda dengan method `profil()` dan `jobdess()`, method `hitung()` menggunakan `int`, yang berarti mengembalikan bilangan bulat.

2. Memahami method `main()`

Bagian `main()` merupakan titik awal program Java dijalankan.

Java

```java
public static void main(String[] args) {
    profil("asu");
    profil("nganggur");

    int totalgaji = hitung(25, 5);
    System.out.println(totalgaji + "juta");
}
```

Mari kita bahas urutannya.

Langkah 1 — Memanggil method `profil()` pertama

Java

```java
profil("asu");
```

Program mengirimkan teks `"asu"` ke parameter `nama`. Method `profil()` kemudian menampilkan kalimat:

Teks biasa

```
saya adalah mahasiswa bernama asu
```

Langkah 2 — Memanggil method `profil()` kedua

Java

```java
profil("nganggur");
```

Program memanggil method yang sama, tetapi dengan nilai berbeda, yaitu `"nganggur"`.

Hasilnya:

Teks biasa

```
saya adalah mahasiswa bernama nganggur
```

Hal ini menunjukkan bahwa satu method dapat digunakan berkali-kali dengan parameter yang berbeda.

Langkah 3 — Memanggil method `hitung()`

Java

```java
int totalgaji = hitung(25, 5);
```

Prosesnya adalah sebagai berikut:

Input parameter
`umur = 25` dan `lamakerja = 5`
↓
Proses perhitungan
`25 + 5 = 30`
↓
Nilai dikembalikan
`return 30;`
↓
Disimpan ke variabel
`totalgaji = 30`

Langkah 4 — Menampilkan hasil perhitungan

Java

```java
System.out.println(totalgaji + "juta");
```

Karena nilai `totalgaji` adalah `30`, program menggabungkannya dengan teks `"juta"` sehingga hasilnya:

Teks biasa

```
30juta
```

Perlu diperhatikan bahwa angka 30 tersebut hanya hasil penjumlahan umur dan lama kerja. Program tidak benar-benar menghitung gaji.

3. Hasil output program secara keseluruhan

Jika program berhasil dijalankan, output-nya adalah:

Teks biasa

```
saya adalah mahasiswa bernama asu
saya adalah mahasiswa bernama nganggur
30juta
```

Method `jobdess()` tidak menghasilkan output karena tidak pernah dipanggil.

4. Diagram alur logika program

Mulai
↓
Panggil `profil("asu")`
↓
Panggil `profil("nganggur")`
↓
Panggil `hitung(25, 5)`
↓
Jumlahkan 25 + 5 = 30
↓
Tampilkan `30juta`
↓
Selesai

5. Kesimpulan logika berpikir

Inti dari program ini adalah **membuat method untuk tugas tertentu, memberikan data melalui parameter, lalu menggunakan hasilnya sesuai kebutuhan**.

- `profil()` menerima nama dan menampilkan kalimat.
- `jobdess()` menerima deskripsi pekerjaan, tetapi belum digunakan.
- `hitung()` menerima dua angka, menjumlahkannya, lalu mengembalikan hasil.
- `main()` mengatur urutan pemanggilan method dari awal sampai akhir.

Dengan konsep ini, kode menjadi lebih terstruktur karena setiap method memiliki tugas masing-masing.

ChatGPT bisa membuat kesalahan. Periksa info penting.